MỤC LỤC
Table of Contents

1. Mục tiêu đào tạo 2
2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2
3. Vị trí làm việc - Khả năng học tập của người học sau khi tốt nghiệp 4
3.1. Vị trí việc làm 4
3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 4
4. Thời gian đào tạo 4
5. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo 4
6. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo 8
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 8
8. Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập 8
9. Thang điểm 8
10. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 10
11. Hướng dẫn thực hiện chương trình 17
12. Duyệt chương trình 17

BẢN THẢO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(PROGRAM)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 06 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

Tên chương trình (*Program Title*)

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY

Trình độ đào tạo *(Program Level)*: Đại học

Ngành đào tạo (*Program*)

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY

Mã ngành *(Program Code)*: 7480201

Loại hình đào tạo *(Mode of Study)*: Chính quy

BẢN THẢO

1. Mục tiêu đào tạo *(Program Objectives - POs)*

PO1: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức xã hội, sức khỏe đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực chuyên môn; có trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng; bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

PO2: Đào tạo con người có khả năng sáng tạo và thích nghi với môi trường làm việc trong thời kỳ "Kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo", có khả năng tự đào tạo để phát triển chuyên môn nghề nghiệp và học tập suốt đời.

PO3: Nhận diện và mô tả các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ thông tin; áp dụng và phân tích các phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu ngành Công nghệ thông tin

PO4: Phân tích và đánh giá các vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực như Công nghệ phần mềm, Mạng và truyền thông, Hệ thống thông tin; thiết kế và phát triển các giải pháp phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

PO5: Thiết kế, phát triển, và quản lý các hệ thống thông tin và phần mềm máy tính, thực hành kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả.

PO6: Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc; duy trì đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin và bản quyền.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo *(Program Learning Outcomes)*

PLOs	**Mô tả** *(Description)*	**Mục tiêu (PO)**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

PLO1	**Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, kinh tế và pháp luật cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực chuyên môn**	**X**	**X**				
PI1.1	Vận dụng các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên môn						
PI1.2	Áp dụng kiến thức kinh tế và pháp luật phục vụ cho việc học tập và làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành.						
PLO2	**Tương tác hiệu quả trong công việc.**		**X**				
PI2.1	Phối hợp hiệu quả các hoạt động trong một nhóm mà các thành viên cùng nhau hợp tác, lãnh đạo, tạo ra môi trường hợp tác và hòa nhập.						
PI2.2	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả với nhiều đối tượng.						
PLO3	**Tư duy phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp trong thời kỳ "Kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo" và điều kiện môi trường thay đổi.**		**X**				
PI3.1	Phản biện được các ý kiến của người khác nêu ra một cách thuyết phục.						
PI3.2	Đề xuất được các giải pháp mới trong chuyên môn.						
PI3.3	Hình thành ý tưởng và lập kế hoạch cho các dự án khởi nghiệp.						
PLO4	**Thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp, tự chủ tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết.**		**X**				
PI4.1	Thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp trong xử lý công việc có xét đến cơ sở lợi ích cộng đồng, xã hội và môi trường.						
PI4.2	Chủ động tiếp thu và áp dụng kiến thức mới trong học tập và trong công việc sau khi tốt nghiệp.						
PLO5	**Đạt chuẩn Ngoại ngữ, công nghệ thông tin cơ bản, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất theo quy định hiện hành.**	**X**					
PI5.1	Đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/01/2014.						
PI5.2	Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương đương theo Quyết định số 443/QĐ-ĐHKTĐN ngày 28/8/2023.						
PI5.3	Đạt chuẩn giáo dục Quốc phòng và an ninh theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/3/2020.						
PI5.4	Đạt chuẩn về giáo dục thể chất theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/10/2015.						
PLO6	**Hiểu biết và vận dụng kiến thức về hệ thống phần mềm, phần cứng, mạng máy tính và truyền thông, cũng như vai trò và ứng dụng của CNTT trong kỷ nguyên số.**				**X**		**X**
PI6.1	Hiểu biết cơ bản về chức năng của phần mềm và phần cứng.						
PI6.2	Vận dụng kiến thức về mạng máy tính và truyền thông trong kỷ nguyên số.						
PI6.3	Áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.						

BẢN THẢO

PLO7	**Thành thạo kỹ năng lập trình máy tính, thu thập, phân tích và tổng hợp yêu cầu từ người sử dụng để thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.**				**X**		
PI7.1	Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình để phát triển phần mềm.						
PI7.2	Thu thập và phân tích yêu cầu từ người sử dụng để thiết kế hệ thống phần mềm.						
PI7.3	Quản lý dự án phần mềm từ giai đoạn khởi đầu đến khi hoàn thành.						
PLO8	**Đánh giá và đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả.**				**X**		
PI8.1	Thực hiện kiểm thử phần mềm để đảm bảo chất lượng.						
PI8.2	Bảo trì, cập nhật và nâng cấp phần mềm theo yêu cầu người dùng.						
PI8.3	Xây dựng tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm một cách rõ ràng và chi tiết.						
PLO9	**Áp dụng kiến thức cơ sở, chuyên ngành và quản lý dự án để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong xây dựng và phát triển phần mềm máy tính.**			**X**	**X**	**X**	
PI9.1	Vận dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật, chú trọng về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin trong việc phát triển phần mềm.						
PI9.2	Ứng dụng các phương pháp và công cụ trong việc phát triển phần mềm.						
PI9.3	Đánh giá và phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình phát triển phần mềm.						

BẢN THẢO

3. Vị trí làm việc - Khả năng học tập của người học sau khi tốt nghiệp *(Job Opportunities and Postgraduate Study Opportunities)*

3.1. Vị trí việc làm *(Job Opportunities)*

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ *(Postgraduate Study Opportunities)*

4. Thời gian đào tạo *(Training Duration)***:** năm

5. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo *(Structure and Content of the Training Program)*

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích lũy tối thiểu là: 158 TC

(không tính nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An Ninh)

Trong đó:

- Tổng số TC bắt buộc: 131 TC
- Tổng số TC tự chọn: 27 TC

Bảng 1: Khung chương trình đào tạo

Table 1: Program Structure

TT *Ordinal*	**Mã HP** *Course's Code*	**Tên học phần** *Course's Name*		**Số TC** *Credits*	**Ghi chú** *Annotations*
		Tiếng Việt *Vietnamese*	**Tiếng Anh** *English*		

1. Kiến thức giáo dục đại cương					
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	3.0	
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	2.0	
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	2.0	
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	2.0	
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	2.0	
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	2.0	
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	2.0	
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills-Media and Behaviour culture*	2.0	
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	2.0	
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	3.0	
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	2.0	
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	2.0	
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	2.0	
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	2.0	
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	2.0	
Giáo dục Quốc phòng – An ninh					
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng)	*Education of National Defence and Security 1*	3.0	
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh)	*Education of National Defence and Security 2*	2.0	
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)	*Education of National Defence and Security 3*	1.0	
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)	*Education of National Defence and Security 4*	2.0	
Giáo dục thể chất					
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*	1.0	
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2	*Physical Practice 1*	1.0	
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*	1.0	
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*	1.0	
Ngoại ngữ cơ bản					
Tiếng Anh					
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	2.0	
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	2.0	

BẢN THẢO

26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	2.0	
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	2.0	
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	2.0	
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	2.0	
Tiếng Nhật					
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	2.0	
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	2.0	
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	2.0	
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	2.0	
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	2.0	
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	2.0	
Tiếng Hàn					
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	2.0	
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	2.0	
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	2.0	
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	2.0	
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	2.0	
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	2.0	
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp					
2.1. Kiến thức cơ sở					
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	4.0	
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	3.0	
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	3.0	
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	3.0	
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	*DataBase Management Systems*	3.0	
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	3.0	
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	3.0	
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	3.0	
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	4.0	
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	3.0	
52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	3.0	
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống	*System Analysis and Design*	3.0	
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	3.0	

BẢN THẢO

55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	3.0	
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	3.0	
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	3.0	
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình	*Algorithm and Programming Project*	2.0	
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence Project*	2.0	
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	*System Design and Analysis Project*	2.0	
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	3.0	
Tự chọn					
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	3.0	
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	3.0	
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	3.0	
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	3.0	
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	3.0	
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	3.0	
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	3.0	
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	3.0	
2.2. Kiến thức chuyên ngành					
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	3.0	
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	3.0	
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	3.0	
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	3.0	
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	3.0	
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	3.0	
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm	*Software Project*	2.0	
Tự chọn					
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	3.0	
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	3.0	
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	3.0	
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	3.0	
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	3.0	
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	3.0	

BẢN THẢO

2.3. Thực tập					
83	INT202	Thực tập nhận thức	*Internship*	2.0	
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp	*Pratice*	2.0	
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp	*Graduation Internship*	4.0	
2.4. Tốt nghiệp					
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*	12.0	

6. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo *(Program Learning Incomes)*

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp *(Training Process- Graduation Conditions)*

8. Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập *(Teaching Methods and Assessment of Learning Results)*

a) Phương pháp giảng dạy:

Trong giảng dạy, kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và những phương pháp mới như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp kết hợp học đi đôi với hành; Phương pháp tổ chức nhóm học tập; Phương pháp tổ chức nhận xét, đánh giá để phát huy được tính chủ động, tích cực và sáng tạo của sinh viên trong quá trình dạy - học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

b) Đánh giá kết quả học tập

Thực hiện theo "Quy chế đào tạo trình độ đại học", ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và "Quy chế đào tạo trình độ đại học" của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-ĐHKTĐN ngày11/8/2021 của Hiệu trưởng.

BẢN THẢO

9. Thang điểm *(Grade Scale)*

Sử dụng thang điểm 10, lấy đến một chữ số sau dấu phẩy, chuyển sang thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4.

Bảng 2: Thang điểm đánh giá

Table 2: Grade Scale

STT *(Ordinal)*	**Xếp loại** *(Ranking)*	**Điểm theo thang 10** *(10-point Grading Scale)*	**Điểm chữ** *(Letter Grading Scale)*	**Điểm theo thang 4** *(10-point Grading Scale)*
1	Đạt	Từ 9,5 đến 10,0	A+	4,0
2		Từ 8,5 đến dưới 9,5	A	4,0
3		Từ 8,0 đến dưới 8,5	B+	3,5
4		Từ 7,0 đến dưới 8,0	B	3,0
5		Từ 6,5 đến dưới 7,0	C+	2,5
6		Từ 5,5 đến dưới 6,5	C	2,0
7		Từ 5,0 đến dưới 5,5	D+	1,5
8		Từ 4,0 đến dưới 5,0	D	1,0

STT *(Ordinal)*	**Xếp loại** *(Ranking)*	**Điểm theo thang 10** *(10-point Grading Scale)*	**Điểm chữ** *(Letter Grading Scale)*	**Điểm theo thang 4** *(10-point Grading Scale)*
9	Không đạt	Từ 0,0 đến dưới 4,0	F	0

BẢN THẢO

10. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) *(Teaching Program)*

Bảng 3: Kế hoạch giảng dạy dự kiến

Table 3: Teaching Program (tentative)

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	HỌC PHẦN *Course's Name*	SỐ TÍN CHỈ *Credits*			PHÂN BỔ HỌC PHẦN THEO HỌC KỲ *Course's Distribution of Semesters*										GHI CHÚ *Annotations*
			LT	TH	Σ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Kiến thức giáo dục đại cương					**56**											
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin *Philosophy of Marxism and Leninism*	3.0		3.0			3.0								
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin *Political Economic of Marxism and Leninism*	2.0		2.0				2.0							
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh *Ho Chi Minh Ideology*	2.0		2.0						2.0					
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam *History of the Communist Party of Vietnam*	2.0		2.0							2.0				
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học *Scientific socialism*	2.0		2.0					2.0						
6	LAW101	Pháp luật đại cương *Introduction to Laws*	2.0		2.0	2.0										
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học *Study and Research Skills for Undergraduate Students*	2.0		2.0	2.0										
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông *Communication skills- Media and Behaviour culture*	2.0		2.0		2.0									
9	ETR312	Khởi nghiệp *Entrepreneurship*	2.0		2.0			2.0								
10	MTA103	Giải tích *Mathematical Analysis*	3.0		3.0	3.0										

BẢN THẢO

11	AGR101	Đại số *Algebra*	2.0		2.0		2.0									
12	DGE101	Kinh tế số *Digital Economy*	2.0		2.0			2.0								
13	PMS102	Xác suất thống kê *Probability and Mathematical Statistics*	2.0		2.0		2.0									
14	BIN101	Tin học cơ bản *Basic Informatics*	1.0	1.0	2.0	2.0										
15	BCB101	Blockchain cơ bản *Blockchain Basics*	2.0		2.0		2.0									
Giáo dục Quốc phòng – An ninh					**8**											
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng) *Education of National Defence and Security 1*	3.0		3.0	3.0										
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) *Education of National Defence and Security 2*	2.0		2.0	2.0										
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) *Education of National Defence and Security 3*	1.0		1.0	1.0										
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) *Education of National Defence and Security 4*		2.0	2.0	2.0										
Giáo dục thể chất					**4**											
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1 *Physical Practice 1*		1.0	1.0	1.0										
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2 *Physical Practice 1*		1.0	1.0		1.0									
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3 *Physical Practice 3*		1.0	1.0			1.0								
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4 *Physical Practice 4*		1.0	1.0				1.0							

BẢN THẢO

Ngoại ngữ cơ bản					**12**											
Tiếng Anh					***12***											
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1 *Basic English 1*	2.0		2.0	2.0										
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2 *Basic English 2*	2.0		2.0		2.0									
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3 *Basic English 3*	2.0		2.0			2.0								
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4 *Basic English 4*	2.0		2.0				2.0							
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1 *English for Information Technology 1*	2.0		2.0					2.0						
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2 *English for Information Technology 2*	2.0		2.0						2.0					
Tiếng Nhật																
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1 *Basic Japanese 1*	2.0		2.0	2.0										
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2 *Basic Japanese 2*	2.0		2.0		2.0									
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3 *Basic Japanese 3*	2.0		2.0			2.0								
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4 *Basic Japanese 4*	2.0		2.0				2.0							
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1 *Intermediate Japanese 1*	2.0		2.0					2.0						
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2 *Intermediate Japanese 2*	2.0		2.0						2.0					
Tiếng Hàn																
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1 *Basic Korean 1*	2.0		2.0	2.0										

BẢN THẢO

37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2 *Basic Korean 2*	2.0		2.0		2.0									
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3 *Basic Korean 3*	2.0		2.0			2.0								
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4 *Basic Korean 4*	2.0		2.0				2.0							
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1 *Intermediate Korean 1*	2.0		2.0					2.0						
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2 *Intermediate Korean 2*	2.0		2.0						2.0					
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp					**114**											
2.1. Kiến thức cơ sở					**68**											
42	ITP101	Nhập môn lập trình *Introduction to Programming*	3.0	1.0	4.0	4.0										
43	DCM201	Toán rời rạc *Discrete Mathematics*	3.0		3.0		3.0									
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật *Data structures and algorithms*	2.0	1.0	3.0			3.0								
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu *DataBase Systems*	3.0		3.0			3.0								
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu *DataBase Management Systems*	2.0	1.0	3.0				3.0							
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành *Computer Architecture and Operating System Principles*	3.0		3.0			3.0								
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng *Object-Oriented Programming*	2.0	1.0	3.0		3.0									
49	SWE201	Công nghệ phần mềm *Software Engineering*	2.0	1.0	3.0					3.0						
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản *Basic Java Programming*	3.0	1.0	4.0				4.0							

BẢN THẢO

51	AJP201	Lập trình Java nâng cao *Advanced Java Programming*	2.0	1.0	3.0					3.0						
52	CPN201	Mạng máy tính *Computer Network*	2.0	1.0	3.0		3.0									
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống *System Analysis and Design*	3.0		3.0					3.0						
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence*	3.0		3.0						3.0					
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT *IoT Application Development*	2.0	1.0	3.0					3.0						
56	WEB201	Lập trình Web *Web Programming*	2.0	1.0	3.0				3.0							
57	WEB202	Công nghệ WEB *Web Technologies*	3.0		3.0					3.0						
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình *Algorithm and Programming Project*		2.0	2.0				2.0							
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence Project*		2.0	2.0							2.0				
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin *System Design and Analysis Project*		2.0	2.0						2.0					
61	PPG201	Lập trình Python *Python Programming*	1.0	2.0	3.0			3.0								
Tự chọn					***9***											
62	PRW201	Lập trình trong Windows *Programming in Windows*	2.0	1.0	3.0						3.0					
63	MOB201	Lập trình di động *Mobile Programming*	2.0	1.0	3.0							3.0				
64	MIP201	Vi xử lý *Microprocessing*	2.0	1.0	3.0						3.0					
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính *Game Programming*	2.0	1.0	3.0							3.0				

BẢN THẢO

66	IMP201	Xử lý ảnh *Image Processing*	2.0	1.0	3.0						3.0					
67	NEM301	Quản trị mạng *Network Management*	2.0	1.0	3.0						3.0					
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin *Information Security and Safety*	3.0		3.0							3.0				
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu *DataWare House and Datamining*	2.0	1.0	3.0							3.0				
2.2. Kiến thức chuyên ngành					**26**											
70	ABC301	Blockchain nâng cao *Advanced Blockchain*	3.0		3.0							3.0				
71	RPA301	Tự động hóa quy trình *Robotic Process Automation*	3.0		3.0						3.0					
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm *Software Testing*	3.0		3.0							3.0				
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới *New Technology Orientation*	2.0	1.0	3.0								3.0			
74	PRM301	Quản lý dự án *Project Management*	3.0		3.0							3.0				
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở *Linux & OpenSource*	2.0	1.0	3.0						3.0					
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm *Software Project*		2.0	2.0								2.0			
Tự chọn					***6***											
77	HCI301	Tương tác người- máy *Human-Computer Interface Technology*	2.0	1.0	3.0								3.0			
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán *Distributed DataBase Systems*	3.0		3.0								3.0			
79	ECO301	Thương mại điện tử *E-Commerce*	3.0		3.0								3.0			
80	NEP301	Lập trình mạng *Network Project*	2.0	1.0	3.0							3.0				

BẢN THẢO

81	CLC301	Điện toán đám mây *Cloud computing*	2.0	1.0	3.0							3.0				
82	DSY301	Hệ phân tán *Distributed Systems.*	2.0	1.0	3.0							3.0				
2.3. Thực tập					**8**											
83	INT202	Thực tập nhận thức *Internship*		2.0	2.0				2.0							
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp *Pratice*		2.0	2.0						2.0					
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp *Graduation Internship*		4.0	4.0								4.0			
2.4. Tốt nghiệp					**12**											
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp *Final Project*		12.0	12.0									12.0		
Tổng cộng *(Sum of Credits)*					***162***	**16**	**20**	**22**	**19**	**19**	**17**	**13**	**9**	**12**	**0**	
TỔNG CỘNG *(Sum of Credits)*		**Không bao gồm GDTC và GDQP-AN** *Not Including Physical Practice and Education of National Defence and Security Courses*			***158***	**15**	**19**	**21**	**18**	**19**	**17**	**13**	**9**	**12**	**0**	
		Giáo dục thể chất *Physical Practice Courses*			**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Giáo dục Quốc phòng - An ninh *Education of National Defence and Security Courses*			**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TỔNG SỐ HỌC PHẦN *(Total of Courses)*						**7**	**9**	**9**	**8**	**7**	**7**	**5**	**3**	**1**	**0**	

BẢN THẢO

11. Hướng dẫn thực hiện chương trình *(Guide to Information)*

12. Duyệt chương trình *(Endorsement)*

Đà Nẵng, ngày.....tháng 06 năm 2024

Danang, June....., 2024

Thông qua Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin	**Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin**
Dean	*Head of Department*
Trần Mạnh Huy	**Nguyễn Tất Phú Cường**

Duyệt ban hành

Chương trình đào tạo này để thực hiện

Approval issued this training program to perform

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

Danang, June 25, 2024

HIỆU TRƯỞNG

President

(Đã ký)

(Signed)

TS.KTS PHẠM ANH TUẤN

BẢN THẢO